

(20 pts.) Sea $F: \mathbb{R}^4 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $F(a,b,c,d) = (a^2 - b^2 + c^2 - d^2, 2ab + 2cd)$.

(a) Probar que F es una submersión y que $\mathcal{H} = F^{-1}(1,0)$ es una subvariedad inmersa de $\mathbb{R}^4$.

(b) Sean (x,y,z,w) las coordenadas usuales de $\mathbb{R}^4$ y sea Y el campo $Y = -z \frac{\partial}{\partial x} - w \frac{\partial}{\partial y} + x \frac{\partial}{\partial z} + y \frac{\partial}{\partial w}$ en $\mathbb{R}^4$. Mostrar que existe un campo X en $\mathcal{H}$ tal que $(di) \circ X = Y \circ i$, donde $i: \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}^4$ es la inclusión.

(c) Encontrar las curvas integrales de X . ¿Es X completo?

Final de los Pibes

2. (15 pts.) Probar que si M es conexa y $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ es una función C^0 que satisface $[X, Y] = f(X, Y)$ para todo par de campos $X, Y \in \mathcal{X}(M)$, entonces f es constante.

a) $F: \mathbb{R}^4 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(a,b,c,d) = (a^2 - b^2 + c^2 - d^2, 2ab + 2cd)$

Veamos que es submersión:

1) F es C^∞ pues son polinomios en cada coord. ✓

2) $(dF)_p$ es sobre $\forall p \in \mathbb{R}^4 \setminus \{0\}$: $p = (a,b,c,d)$

$$(dF)_p = \begin{bmatrix} 2a & -2b & 2c & -2d \\ 2b & 2a & 2d & 2c \end{bmatrix} = 2 \cdot \begin{bmatrix} a & -b & c & -d \\ b & a & d & c \end{bmatrix} = 2 \cdot A$$

Como $(0,0,0,0) \notin \text{Dom}(F)$ siempre alguna coord. es no nula. Sup. spg

$a \neq 0$: $A \xrightarrow{T_1^{-1}A} \begin{bmatrix} 1 & -b/a & c/a & -d/a \\ 0 & a & d & c \end{bmatrix} \xrightarrow{T_2^{-1}b/a} \begin{bmatrix} 1 & -b/a & c/a & -d/a \\ 0 & a+b^2/a & d-bc/a & c+d^2/a \end{bmatrix}$

Notemos $\text{Rang}(A) = 2 \Rightarrow \dim(\text{Im}(dF)_p) = 2 \Rightarrow (dF)_p$ sobre $\forall p \in \mathbb{R}^4 \setminus \{0\}$

luego F es submersión ✓

Veamos que $\mathcal{H} = F^{-1}(1,0)$ es subvar. inmersa.

Notemos que $(1,0,0,0) \in \mathcal{H}$, además $(1,0)$ es valor regular por df

F submersión. luego, por el Teo. de Func Implícita $\mathcal{H}$ es subvar inmersa.

de dim 2. $\square$

(b) Sean (x,y,z,w) las coordenadas usuales de $\mathbb{R}^4$ y sea Y el campo $Y = -z \frac{\partial}{\partial x} - w \frac{\partial}{\partial y} + x \frac{\partial}{\partial z} + y \frac{\partial}{\partial w}$ en $\mathbb{R}^4$. Mostrar que existe un campo X en $\mathcal{H}$ tal que $(di) \circ X = Y \circ i$, donde $i: \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}^4$ es la inclusión.

$Y = -z \frac{\partial}{\partial x} - w \frac{\partial}{\partial y} + x \frac{\partial}{\partial z} + y \frac{\partial}{\partial w}$. Mostrar que $\exists X \in \mathcal{X}(\mathcal{H})$ tq

$(di) \circ X = Y \circ i$

Sabemos $T_p \mathcal{H} \cong (di)_p(T_p \mathcal{H}) = \ker(dF)_p$

$\underbrace{(di)_p \circ X}_p = (di)_p \underbrace{X_p}_{\in T_p \mathcal{H}} = Y_{i(p)}$

Quiero $(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4 \setminus \{0\}$ tq

$\begin{cases} a^2 - b^2 + c^2 - d^2 = 1 \\ 2ab + 2cd = 0 \end{cases}$

(c) Encontrar las curvas integrales de X . ¿Es X completo?

$Y = -z \frac{\partial}{\partial x} - w \frac{\partial}{\partial y} + x \frac{\partial}{\partial z} + y \frac{\partial}{\partial w}$

Veamos primero las curvas int. por $p = (a,b,c,d)$ de Y

$\beta_p(t) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$

$\beta'_p(t) = Y_{\beta(t)} = (-\beta_3, -\beta_4, \beta_1, \beta_2)$

$\begin{cases} \beta'_1 = -\beta_3 \\ \beta'_2 = -\beta_4 \\ \beta'_3 = \beta_1 \\ \beta'_4 = \beta_2 \end{cases} \Rightarrow \beta_3 = -\beta'_1 \Rightarrow \beta'_3 = -\beta''_1 \Rightarrow \beta_3 = \lambda_3 \sin(t) + \lambda_4 \cos(t)$
 $\beta_4 = \lambda_4 \cos(t) + \lambda_3 \sin(t)$
 $\beta_1 = \lambda_1 \cos(t) + \lambda_2 \sin(t)$
 $\beta_2 = \lambda_2 \sin(t) + \lambda_1 \cos(t)$

$\lambda_1 = a, \lambda_2 = -c, \lambda_3 = c, \lambda_4 = a$
 $\lambda_5 = d, \lambda_6 = -b, \lambda_7 = b, \lambda_8 = d$

$\Rightarrow \beta_p(t) = (a \cos(t) - c \sin(t), b \cos(t) + d \sin(t), a \cos(t) + c \sin(t), d \cos(t) - b \sin(t))$

$[X, Y] = f[X, Y] + X(f)Y$

luego si $[X, Y] = f[X, Y] \Rightarrow X(f)Y = 0 \quad \forall X, Y \in \mathcal{X}(M)$

Notemos que $\underbrace{(X(f)Y)}_p = 0 \quad \forall p$
 $\underbrace{X_p(f)}_{\in \mathbb{R}} \underbrace{Y_p}_{\in \mathcal{X}(M)} = 0 \quad \forall p$

Sea $p \in M$, $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ carta en p (U conexo)

Notemos que si $X = \frac{\partial}{\partial x_i}, Y = \frac{\partial}{\partial x_j}$, X, Y son no nulos en U

$X_p(f)Y_q = \underbrace{\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_q (f)}_{\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_q (f \circ \varphi^{-1})} \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_q = \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_{p(q)} (f \circ \varphi^{-1}) \cdot \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_q = 0$

Como $\frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_q \neq 0 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_{p(q)} (f \circ \varphi^{-1}) = 0$ y esto vale $\forall i, \forall q \in U$
 $\Rightarrow f \circ \varphi^{-1}$ es cte. en $U \Rightarrow f$ cte en U .

luego sea $c \in \mathbb{R}$, $A = \{p \in M : f(p) = c\} \Rightarrow A$ ab. pues $U \subset A$

y A es cerrado pues $A = f^{-1}(c) \Rightarrow A = M$. luego f cte $\square$

3. (15 pts.) Probar que no existe una función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable e inyectiva.

Sup. que $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es C^∞

F diferenciable $\Rightarrow$ continua. Si F es cte $\Rightarrow$ no inyectiva ✓

Si F no es constante $\Rightarrow F(\mathbb{R}^2)$ debe ser conexo en $\mathbb{R}$

$\Rightarrow F(\mathbb{R}^2) = [a, b]$

Pero $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y)\}$ es conexo, sin embargo

$F(\mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y)\}) = [a, b] \setminus \{c\}$, $c \in (a,b)$ no conexo $\square$

4. (20 pts.) Sean X, Y los campos en $\mathbb{R}^3$ definidos por: $X = \frac{\partial}{\partial x} + 2x \frac{\partial}{\partial z}, Y = \frac{\partial}{\partial y} + 2y \frac{\partial}{\partial z}$.

(a) Probar que X e Y generan una distribución diferenciable $\mathcal{D}$ en $\mathbb{R}^3$.

(b) Probar que la distribución $\mathcal{D}$ es integrable.

(c) Determinar la subvariedad integral conexa maximal de $\mathcal{D}$ que pasa por $p = (0,0,0)$.

$X = \frac{\partial}{\partial x} + 2x \frac{\partial}{\partial z}, Y = \frac{\partial}{\partial y} + 2y \frac{\partial}{\partial z}$

(a) $\mathcal{D} = \langle X, Y \rangle$ es dip:

Claramente $X, Y \in \mathcal{X}(M)$ luego $\mathcal{D}$ es dist. C^∞ . $\square$

(b) $\mathcal{D}$ es integrable

$\left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right] + \left[\frac{\partial}{\partial x}, 2y \frac{\partial}{\partial z} \right] + \left[2x \frac{\partial}{\partial z}, \frac{\partial}{\partial y} \right] + \left[2x \frac{\partial}{\partial z}, 2y \frac{\partial}{\partial z} \right] = 0$
luego $\mathcal{D}$ es integrable. $\square$

(c) Determinar la subvar. int. conexa maximal de $\mathcal{D}$ pasando por $(0,0,0)$

Sea $\alpha_p(t)$ curva int. de X por $p = p_0(a,b,c)$

$X = \frac{\partial}{\partial x} + 2x \frac{\partial}{\partial z}$

$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \Rightarrow \begin{cases} \alpha'_1 = 1 \\ \alpha'_2 = 0 \\ \alpha'_3 = 2\alpha_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = t + a \\ \alpha_2 = b \\ \alpha_3 = 2t + 2a \Rightarrow \alpha_3 = t^2 + 2at + c \end{cases}$

$\alpha_p(t) = (t+a, b, t^2+2at+c)$

Sea β_p curva int. de Y por p

$Y = \frac{\partial}{\partial y} + 2y \frac{\partial}{\partial z}$

$\begin{cases} \beta'_1 = 0 \\ \beta'_2 = 1 \\ \beta'_3 = 2\beta_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta_1 = a \\ \beta_2 = t + b \\ \beta_3 = 2t + 2b \Rightarrow \beta_3 = t^2 + 2bt + c \end{cases} \Rightarrow \beta_p(t) = (a, t+b, t^2+2bt+c)$

Sea $\alpha_s(p)$ y $\beta_s(p)$ los flujos de X, Y respect.

Propongamos $\varphi_p: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow M$
 $(t,s) \mapsto \alpha_t \circ \beta_s(p)$

$\varphi_p(t,s) = \alpha_t(a, s+b, s^2+2bs+c) = (t+a, s+b, t^2+2at+s^2+2bs+c)$

Veamos φ_p subvar.

a) φ_p C^∞ ✓

b) φ_p 1-1 ✓

c) $(d\varphi_p)_{(t,s)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2t+2a & 2s+2b \end{bmatrix}$ tiene rango completo $\Rightarrow$ 1-1

$\therefore \varphi_p$ subvar.

Veamos $(d\varphi_p)_{(t,s)} T_{(t,s)} \mathbb{R}^2 = \mathcal{D}_{\varphi_p(t,s)}$

$(d\varphi_p)_{(t,s)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2t+2a & 2s+2b \end{bmatrix}$

$(d\varphi_p)_{(t,s)} \frac{\partial}{\partial t} \Big|_{(t,s)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2t+2a & 2s+2b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2t+2a \end{bmatrix} = \frac{\partial}{\partial x} + (2t+2a) \frac{\partial}{\partial z}$

$(d\varphi_p)_{(t,s)} \frac{\partial}{\partial s} \Big|_{(t,s)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2s+2b \end{bmatrix}$ ✓

Entonces si $q = (a,b,0,0)$

$\varphi_p(t,s) = (t, s, t^2+s^2)$ es subvar. int. conexa por q

Veamos $\varphi_q(\mathbb{R}^2)$ cerrado

$\text{Graf}(F), F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(t,s) \mapsto (t^2+s^2)$ ✓

$\therefore \varphi_q$ es subvar. int. conexa maximal por q . $\square$

5. (15 pts.) Una variedad diferenciable M de dimensión n se dice paralelizable si existen n campos $X_1, \dots, X_n \in \mathcal{X}(M)$ tales que $\{(X_i)_p, \dots, (X_n)_p\}$ es una base de $T_p M$ para cada $p \in M$.

(a) Probar que si M es paralelizable entonces el fibrado tangente TM es difeomorfo a $M \times \mathbb{R}^n$.

(b) Probar que si M es paralelizable entonces M es orientable.

(a) M paralelizable $\Rightarrow TM \cong M \times \mathbb{R}^n$ (difeo)

Consideremos $f: M \times \mathbb{R}^n \rightarrow TM$
 $(p, (w_1, \dots, w_n)) \mapsto (p, \sum_{i=1}^n w_i (X_i)_p)$

Claramente f es biyectiva, $f^{-1}(p, v) = (p, w_1, \dots, w_n)$

Veamos f difeo:

Consideramos en $M \times \mathbb{R}^n$ la estr. producto γ en TM la usual.

$\tilde{\varphi} \circ f \circ (\varphi \times Id)^{-1}(r_1, \dots, r_n, w_1, \dots, w_n) =$

$= \tilde{\varphi} \circ f \left(\varphi^{-1}(r_1, \dots, r_n), w_1, \dots, w_n \right) = \tilde{\varphi} \left(\varphi^{-1}(\gamma_1, \dots, \gamma_n), \sum_{i=1}^n w_i (X_i)_p \right)$

$= (\varphi \circ \varphi^{-1}(r_1, \dots, r_n), w_1, \dots, w_n) = (r_1, \dots, r_n, w_1, \dots, w_n)$ es C^∞

Además $(\tilde{\varphi} \circ f \circ (\varphi \times Id)^{-1})^{-1} = (\varphi \times Id) \circ f^{-1} \circ (\tilde{\varphi})^{-1}(r_1, w_1, \dots, w_n) =$

$= (\varphi \times Id) \circ f^{-1}(\varphi^{-1}(r), \sum w_i (X_i)_p) = (r, w_1, \dots, w_n)$ es C^∞

luego TM es difeo a $M \times \mathbb{R}^n$. $\square$

b) M paralelizable $\Rightarrow M$ orientable:

Sabemos que $\exists \{X_1, \dots, X_n\} \subset \mathcal{X}(M)$ tq

$\{(X_1)_p, \dots, (X_n)_p\}$ es base de $T_p M$ $\forall p \in M$

Sea $w_1, \dots, w_n$ las 1-formas duales a $X_1, \dots, X_n$, es decir,

$(w_i)_p((X_j)_p) = \delta_{ij}$

Consideremos $\omega = w_1 \wedge \dots \wedge w_n$, ω es n -forma. Me gustaría

ver $\omega \neq 0$. Sea $p \in M$, $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ carta en p .

Tenemos $\{\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}\}$ base de $T_0 U$ y $\{dx_1, \dots, dx_n\}$

base de $(T_0 U)^*$ dual.

Sea $\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n \in \mathcal{X}(U)$, $\tilde{e}_i = \sum b_{ij}^i \frac{\partial}{\partial x_j}$ y $\tilde{e}_i = \sum c_{ik}^i X_k$

$\Rightarrow \tilde{e}_i = \sum_{j=1}^n b_{ij}^j \frac{\partial}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^n b_{ij}^j c_{ik}^k X_k$

luego $\omega(\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n)_p = \omega_p(\sum_{i=1}^n b_{i1}^1 c_{i1}^1 (X_1)_p, \dots, \sum_{i=1}^n b_{in}^n c_{in}^n (X_n)_p)$
 $= \sum b_{i1}^1 c_{i1}^1 \dots \sum b_{in}^n c_{in}^n$

Alternativa: Chequear cada w_i suave.

6. (15 pts.) Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar.

(a) Si M es una variedad diferenciable y $f: M \rightarrow M \times M$ está dada por $f(x) = (x, x)$, entonces

(M, f) es una subvariedad inmersa de $M \times M$ con la estructura diferenciable producto.

(b) Si $\alpha \in E^1(M)$ y $\alpha_p \neq 0$ para algún $p \in M$, entonces existe un sistema coordinado $(x, y) = (x_1, \dots, x_n)$ alrededor de p tal que $\alpha|_U = dx_1$.

a) f C^∞ ✓

b) f 1-1 ✓ $\varphi \circ \varphi \circ f \circ \varphi^{-1}(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n, x_1, \dots, x_n)$

$\therefore f$ es subvariedad $[d(f)]_p = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}$ es 1-1

Veamos $f: M \rightarrow f(M)$

homeo:

f es inyectiva, biyectiva

Sea $K \subset M$ cerrado, veamos $F(K)$ cerrado en $F(M)$

$F(K) = \{(x, x) : x \in K\}$. Sea $\{(x_i, x_i)\} \in F(K)$ conv. a $(x, x) \Rightarrow x_i \rightarrow x \therefore x \in K$

Sea $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ carta en p tq $\alpha|_U = dx_1$
 $\boxed{d\alpha = 0}$ Para que esto suceda α debe ser cerrada.
 luego si $\Pi = \mathbb{R}^3$ y $\alpha = 2y dx \Rightarrow d\alpha = 2dy \wedge dx \neq 0$
 luego $\alpha \neq 0$ para $p = (0, 1, 0)$ pues:
 $\alpha_p(\frac{\partial}{\partial x}|_p) = 2y dx(\frac{\partial}{\partial x}|_p) = 2y \neq 0$ en p .
 Pero no es cerrada $\Rightarrow \alpha$ no puede ser dx .

- Sea C el cono $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z^2 = x^2 + y^2, z > 0\}$.
 a) Probar que C es una subvariedad incrustada de $\mathbb{R}^3$.
 b) Si $f: S = (-\pi, 2\pi) \rightarrow C$ está dada por $f(t) = (1+t^2)(\cos t, \sin t, 1)$, probar que (S, f) es una subvariedad de C , y que no es incrustada (sugerencia: usar sucesiones).
 c) Si W es el campo en $\mathbb{R}^3$ definido por $W = -y\frac{\partial}{\partial x} + x\frac{\partial}{\partial y}$, probar que W induce por restricción un campo suave V en C .
 d) Determinar la curva integral de V por $(1, 0, 1)$.

Final

08/19

a) $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = \sqrt{x^2 + y^2}, z > 0\}$
 $F^{-1}(\{0\})$, $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$

.) $F \in C^\infty$

.) Sea $p = (x, y, z) \in C$

$(dF)_p = (2x, 2y, -2z) \neq 0 \quad \forall p \in C$ pues $z > 0$ luego $(dF)_p$ sobre

.) Por Tco subvar. implícita, C es incrust. en $\mathbb{R}^3$ de dim 2.

- b) Si $f: S = (-\pi, 2\pi) \rightarrow C$ está dada por $f(t) = (1+t^2)(\cos t, \sin t, 1)$, probar que (S, f) es una subvariedad de C , y que no es incrustada (sugerencia: usar sucesiones).

Debemos ver: .) $f \in C^\infty$

.) f 1-1

.) $(df)_p$ 1-1 $\forall p \in S$

Sea $\tilde{f}: (-\pi, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\tilde{f}(t) = (1+t^2)(\cos t, \sin t, 1)$
 $(-\pi, 2\pi) \xrightarrow{\tilde{f}} \mathbb{R}^3$ como $\text{Im}(\tilde{f}) \subset C = \tilde{f}(S)$ por tco de fact.
 $\tilde{f}_0 = \tilde{f}$ $\tilde{f} = 2\tilde{f}_0$
 luego $\tilde{f}_0 = \tilde{f}$ y $\tilde{f} \in C^\infty$ ✓

.) sea t_1, t_2 tq $\tilde{f}(t_1) = \tilde{f}(t_2) \Rightarrow (1+t_1^2)\cos(t_1) = (1+t_2^2)\cos(t_2)$ (I)
 $(1+t_1^2)\sin(t_1) = (1+t_2^2)\sin(t_2)$ (II)
 $1+t_1^2 = 1+t_2^2$
 $t_1^2 = t_2^2$

$\Rightarrow t_1 = \pm t_2$

Sup $t_1 = -t_2 \Rightarrow t_1, t_2 \in (-\pi, \pi)$

$\begin{pmatrix} \cos \\ \sin \end{pmatrix}$ quedan $\left\{ \begin{array}{l} \cos(t_1) = \cos(t_2) \\ \sin(t_1) = \sin(t_2) \end{array} \right.$ luego $t_1 = t_2$ ✓

$\therefore f$ 1-1.

.) $(d\tilde{f})_t = \begin{bmatrix} 2t \sin t + (1+t^2)\cos t \\ 2t \cos t - (1+t^2)\sin t \\ 2t \end{bmatrix}$ Notamos que no pueden anularse las 3 filas simult. $\Rightarrow \ker(d\tilde{f})_t = 0$
 $\Rightarrow (d\tilde{f})_t$ 1-1 $\forall t$

Ahora $(d\tilde{f})_t = \underbrace{(d\tilde{f})_t}_{1-1} \circ \underbrace{(df)_t}_{1-1}$ $\therefore (df)_t$ es 1-1.

luego f es subvar. ✓

Veamos $\beta: S \rightarrow \beta(S)$ no homeo

$\{\beta(-\pi + \frac{1}{n})\}$ converge a $\beta(-\pi)$

$(1 + (-\pi + \frac{1}{n})^2)(\cos(-\pi + \frac{1}{n}), \sin(-\pi + \frac{1}{n}), 1) \rightarrow (1 + \pi^2)(-1, 0, 1)$

Si f fuese homeo, f^{-1} sería continua

$\Rightarrow f^{-1}(\beta(-\pi + \frac{1}{n})) = -\pi + \frac{1}{n} \rightarrow -\pi$ $\Rightarrow$ Absl.
 $f^{-1}((1 + \pi^2)(-1, 0, 1)) = \pi \rightarrow \pi$

c) Si W es el campo en $\mathbb{R}^3$ definido por $W = -y\frac{\partial}{\partial x} + x\frac{\partial}{\partial y}$, probar que W induce por restricción un campo suave V en C .

Ver que $\exists V \in \mathcal{X}(C)$ tq $(di)_p V_p = W_{i(p)}$

Recordar $T_p C \simeq (di)_p T_p C = \ker(dF)_p$

Si $p = (x, y, z) \in C \Rightarrow x^2 + y^2 = z^2$

$W_{i(p)} = -y\frac{\partial}{\partial x} + x\frac{\partial}{\partial y} = (-y, x, 0)$

Notamos que $(dF)_p \begin{bmatrix} -y \\ x \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x & 2y & -2z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -y \\ x \\ 0 \end{bmatrix} = 0$

luego $W_{i(p)} \in \ker(dF)_p \therefore$ Como $(di)_p T_p C = \ker(dF)_p$

$\exists V_p \in T_p C$ tq $(di)_p V_p = W_{i(p)}$

(Nos aún $T_p C \simeq \ker(dF)_p \therefore \exists! V_p \in T_p C$ tq $V_p \mapsto W_{i(p)}$)

Definimos V campo en C , por $V_p = V_p$. Resulta $(di)_p V_p = W_{i(p)}$

Si $f \in C^\infty(C)$, avg $V(f) \in C^\infty(C)$

d) Determinar la curva integral de V por $(1, 0, 1)$.

$W = -y\frac{\partial}{\partial x} + x\frac{\partial}{\partial y}$

Veamos las curvas integrales de W por $(1, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$

$\beta(t) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$

$\begin{cases} \beta'_1 = -\beta_2 & \beta_1 = a \cos t + b_1 \sin t \\ \beta'_2 = \beta_1 & \beta_2 = a \sin t + b_2 \cos t \\ \beta'_3 = 0 & \beta_3 = 1 \end{cases} \quad \beta(t) = (\cos t, \sin t, 1)$

Ahora: busco $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow C$ tq $\alpha'(t) = V_{\alpha(t)}$, donde $V_{\alpha(t)}$ es el!

tq $(di)_{\alpha(t)} V_{\alpha(t)} = W_{i(\alpha(t))}$

$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{\beta} & \mathbb{R}^3 \\ & \searrow \alpha & \uparrow i \\ & & C \end{array}$

Por lema de fact. α es la única tq

$\beta = i \circ \alpha \Rightarrow \beta' = (di)_{\alpha(t)} \alpha'(t) = W_{i(\alpha(t))}$

Ahora $\alpha'(t)$ es la única tq $(di)_{\alpha(t)} \alpha'(t) = W_{i(\alpha(t))}$

$\therefore \alpha'(t) = V_{\alpha(t)}$

2. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Se define en $\mathbb{R}^3$ la distribución $\mathcal{D}$ por

$\mathcal{D}(x, y, z) = \text{span} \{e_1 + f'(x)(\sin y)e_3, e_2 + f(x)(\cos y)e_3\}$

(identificamos $T_p \mathbb{R}^3$ con $\mathbb{R}^3$ para cada p , de la manera usual).

a) Mostrar que $\mathcal{D}$ es involutiva.

b) Hallar una subvariedad integral $\phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ para $\mathcal{D}$ tal que $\phi(0, 0) = (0, 0, 0)$. (Sugerencia: $\phi(x, y) = (x, y, h(x, y))$ para cierta función h).

$\mathcal{D} = \left\langle \frac{\partial}{\partial x} + f'(x) \sin y \frac{\partial}{\partial z}, \frac{\partial}{\partial y} + f(x) \cos y \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle$

a) $\left[\frac{\partial}{\partial x} + f'(x) \sin y \frac{\partial}{\partial z}, \frac{\partial}{\partial y} + f(x) \cos y \frac{\partial}{\partial z} \right] + \left[\frac{\partial}{\partial x}, f(x) \cos y \frac{\partial}{\partial z} \right] + \left[\frac{\partial}{\partial y}, f'(x) \sin y \frac{\partial}{\partial z} \right] + \left[f'(x) \sin y \frac{\partial}{\partial z}, f(x) \cos y \frac{\partial}{\partial z} \right]$
 $= \frac{\partial}{\partial x} (f(x) \cos y) \frac{\partial}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial y} (f'(x) \sin y) \frac{\partial}{\partial z} = f' \cos y \frac{\partial}{\partial z} - f' \cos y \frac{\partial}{\partial z} = 0$

b) Proponamos $\phi(x, y) = (x, y, h(x, y))$ claramente $h(0, 0) = 0$

Veamos ϕ subvar. .) $\phi \in C^\infty$ ✓ (h C^∞)

.) ϕ 1-1 ✓

.) $(d\phi)_{(x, y)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ h_x & h_y \end{bmatrix}$ es 1-1

Veamos ϕ subvar. int.

$(d\phi)_{(x, y)} T_{(x, y)} \mathbb{R}^2 = \mathcal{D}_{\phi(x, y)}$

$(d\phi)_{(x, y)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ h_x & h_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = (1, 0, h_x) = \frac{\partial}{\partial x} + h_x \frac{\partial}{\partial z}$

$(d\phi)_{(x, y)} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = (0, 1, h_y) = \frac{\partial}{\partial y} + h_y \frac{\partial}{\partial z}$

$\mathcal{D}(x, y, z) = \text{span} \{e_1 + f'(x)(\sin y)e_3, e_2 + f(x)(\cos y)e_3\}$

Para que ϕ subvar. int.

$\begin{cases} h_x = f'(x) \sin y \Rightarrow h(x, y) = f(x) \sin y + g(y) \\ h_y = f(x) \cos y \end{cases}$

$h_y = f(x) \cos y + g'(y) \Rightarrow g'(y) = 0 \Rightarrow g = c$

luego $h(x, y) = f(x) \sin y + c$ como $h(0, 0) = 0$

$\Rightarrow c = 0$ luego $\phi(x, y) = (x, y, f(x) \sin y)$ es subvar. int por $(0, 0, 0)$.

3. Extensión local de 1-formas: Sea $f: M^m \rightarrow N^n$ una inmersión y sea α una 1-forma en M . Probar que para todo $p \in M$ existen abiertos U y V alrededor de p y $f(p)$, respectivamente, y una 1-forma β en V tales que para todo $q \in U$ se cumple que $\alpha_q = (f^* \beta)_q$.

$\beta \in \mathcal{E}^1(N)$ $\alpha \in \mathcal{E}^1(M)$

$(f^* \beta)_q = \beta_{f(q)}(df)_q$

Como f inmersión, por forma loc. de la inmersión, dado $p \in M$

$\exists (U, \varphi)$ carta cúbica cent. a p y (V, ψ) carta cúbica cent. en $f(p)$ tq

$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(\tilde{z}_1, \dots, \tilde{z}_m) = (\tilde{z}_1, \dots, \tilde{z}_m, 0, \dots, 0)$

$\varphi = (x_1, \dots, x_m)$, $\psi = (y_1, \dots, y_n)$

$\alpha|_U = a_1 dx_1 + \dots + a_m dx_m$

Quiero $\beta_{f(q)}((df)_q) = \alpha_q = a_1(q) dx_1 + \dots + a_m(q) dx_m$

$(df)_q = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$ Matriz de $(df)_q$ en las bases $\{\frac{\partial}{\partial x_i}\}_{i=1}^m$ y $\{\frac{\partial}{\partial y_i}\}_{i=1}^n$

$\beta|_V = b_1 dy_1 + \dots + b_m dy_m + b_{m+1} dy_{m+1} + \dots + b_n dy_n$

$\beta_{f(q)}((df)_q \frac{\partial}{\partial x_i}) = \beta_{f(q)}(\frac{\partial}{\partial y_i}) = b_i(f(q))$

$\therefore b_i|_{f(U)} = a_i(U) \quad \forall i = 1, \dots, m$

Defino $b_{m+1}, \dots, b_n = 0$

Claramente $\beta = a_1 dy_1 + \dots + a_m dy_m \in \mathcal{E}^1(N)$

$\beta_{f(q)}((df)_q (N_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + N_m \frac{\partial}{\partial x_m})) = \beta_{f(q)}(N_1 \frac{\partial}{\partial y_1} + \dots + N_m \frac{\partial}{\partial y_m} + 0 + \dots + 0)$

$= a_1 (dy_1)(N_1 \frac{\partial}{\partial y_1}) + \dots + a_m (dy_m)(N_m \frac{\partial}{\partial y_m})$

$= a_1 N_1 + \dots + a_m N_m$

Por otro lado

$\alpha_q(N_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + N_m \frac{\partial}{\partial x_m}) = a_1 N_1 + \dots + a_m N_m$
 $(N_1, \dots, N_m)$

4. Sea V un espacio vectorial real y sean $\varphi \in V^* - \{0\}$, $\omega \in \wedge^k V^*$. Probar que si $\varphi \wedge \omega = 0$, entonces existe $\tau \in \wedge^{k-1} V^*$ tal que $\omega = \varphi \wedge \tau$.

$\varphi \in V^*$, $\omega \in \wedge^k V^*$, $\sup_{\eta \in \dim V} \eta \in \dim V$. Probo que $\varphi \neq 0$ extendemos $\{\varphi\}$ a una base de V^*

$$\mathcal{B} = \{\varphi, e_1, \dots, e_n\}$$

$$\text{Ahora } \omega = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \alpha_{i_1, \dots, i_k} \varphi_{i_1} \wedge \dots \wedge \varphi_{i_k}$$

Separa los sumandos que contengan a φ y los que no:

$$\omega = \sum_{2 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \alpha_{i_1, \dots, i_k} \varphi_{i_1} \wedge \dots \wedge \varphi_{i_k} + \sum_{2 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} b_{i_1, \dots, i_k} \varphi_{i_1} \wedge \dots \wedge \varphi_{i_k}$$

Ahora,

$$0 = \varphi \wedge \omega = \underbrace{\varphi \wedge (\sum \alpha_{i_1, \dots, i_k} \varphi_{i_1} \wedge \dots \wedge \varphi_{i_k})}_{=0} + \varphi \wedge (\sum b_{i_1, \dots, i_k} \varphi_{i_1} \wedge \dots \wedge \varphi_{i_k})$$

$$\Rightarrow b_{i_1, \dots, i_k} = 0 \quad \forall \quad 2 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$$

$$\text{Luego } \omega = \varphi \wedge \left(\sum_{2 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \alpha_{i_1, \dots, i_k} \varphi_{i_1} \wedge \dots \wedge \varphi_{i_k} \right) = \varphi \wedge \tau$$

5. Indicar en cada caso si la afirmación es verdadera o falsa. Justificar.

a) Sea $f: M \rightarrow N$ una función diferenciable. Entonces (M, f) es una inmersión si y sólo si para toda curva regular $\gamma: I \rightarrow M$ se cumple que $f \circ \gamma: I \rightarrow N$ es una curva regular en N , donde I es un intervalo abierto de $\mathbb{R}$ (una curva α se dice regular si $\alpha'(t) \neq 0$ para todo t).

b) La 2-forma ω en $\mathbb{R}^4$ definida por $\omega = (x^3 - y)dx \wedge dz - x(dx \wedge dt + dy \wedge dz)$ es cerrada.

$$b) \omega = (x^3 - y) dx \wedge dz - x(dx \wedge dt + dy \wedge dz)$$

Veamos

$$d\omega = d(x^3 - y) \wedge dx \wedge dz - dx \wedge (dx \wedge dt + dy \wedge dz)$$

$$= (3x^2 dx - dy) \wedge dx \wedge dz - dx \wedge (dx \wedge dt + dy \wedge dz)$$

$$= -dy \wedge dx \wedge dz - dx \wedge dy \wedge dz$$

$$= dx \wedge dy \wedge dz - dx \wedge dy \wedge dz = 0 \Rightarrow \omega \text{ cerrada}$$

a) Sea $f: M \rightarrow N$ una función diferenciable. Entonces (M, f) es una inmersión si y sólo si para toda curva regular $\gamma: I \rightarrow M$ se cumple que $f \circ \gamma: I \rightarrow N$ es una curva regular en N , donde I es un intervalo abierto de $\mathbb{R}$ (una curva α se dice regular si $\alpha'(t) \neq 0$ para todo t).

Dem. ($\Rightarrow$) Sup (M, f) inmersión. Sea $\gamma: I \rightarrow M$ curva regular

Veamos $f \circ \gamma: I \rightarrow N$ curva regular:

$$\underbrace{(df \circ \gamma)}_{(f \circ \gamma)'} |_t = (df)_{\gamma(t)} \cdot (d\gamma)_t$$

$$\text{Luego } (f \circ \gamma)'(t) = (df)_{\gamma(t)} \cdot \frac{d}{ds} \Big|_t = (df)_{\gamma(t)} \cdot (d\gamma)_t \cdot \frac{d}{ds} \Big|_t = (df)_{\gamma(t)} \cdot \underbrace{\gamma'(t)}_{\neq 0} \neq 0$$

$$\text{Luego } (df)_p \text{ 1-1 } \forall p. \quad \checkmark$$

$$\Leftrightarrow \text{Sup que } \gamma \text{ curva reg. en } M, f \circ \gamma \text{ es curva reg. en } N$$

en N y vemos que f es inmersión

.) $f: C^\infty$ por hipótesis $\checkmark$

.) Veamos $(df)_p$ 1-1:

$$\text{Sean } v_1 \in T_p M \setminus \{0\} \text{ tq } (df)_p v_1 = 0, \exists (U, \varphi(x_1, \dots, x_n))$$

$$\text{avta en } p \text{ tq } v_1 = \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \quad \varphi(p) = (b_1, \dots, b_n), \text{ tanto}$$

$$\gamma(t) = \varphi^{-1}(b_1 + t, \dots, b_n) \Rightarrow \gamma(0) = p \text{ y } \gamma'(0) = v_1 \text{ y } \gamma \text{ reg.}$$

$$\Rightarrow (df)_p v_1 = \frac{d}{dt} \Big|_0 (f \circ \gamma)_t = (f \circ \gamma)'(0) \neq 0 \Rightarrow \text{Abs!}$$

$$\text{Luego ker}(df)_p = \{0\} \Rightarrow (df)_p \text{ 1-1}$$

Final 24/07/19

1. Sean $U = \frac{\partial}{\partial y}$ y $V = \frac{\partial}{\partial x} + yz \frac{\partial}{\partial z}$ dos campos en $\mathbb{R}^3$.

a) Probar que la distribución definida por $\mathcal{D}_p = \text{span} \{U_p, V_p\}$ no es involutiva.

b) Mostrar que el plano $z = 0$ es una subvariedad integral de $\mathcal{D}$.

c) ¿Existe un sistema coordenado (x_1, x_2, x_3) en algún entorno de $(0, 0, 1)$ tal que $\frac{\partial}{\partial x_1} = U$ y $\frac{\partial}{\partial x_2} = V$?

$$a) \left[\frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial x} \right] + \left[\frac{\partial}{\partial y}, yz \frac{\partial}{\partial z} \right] = yz \left[\frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right] + \frac{\partial}{\partial y} (yz) \frac{\partial}{\partial z} = z \frac{\partial}{\partial z} \notin \mathcal{D}$$

Luego $\mathcal{D}$ no involut.

b) Sea $p = (a, b, c)$, $\alpha_p(t)$ curva int. de U por p

$$\alpha_p(t) = (a, t + b, c)$$

Sea $\beta_p(t) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ curva int. de V por p

$$\beta_1' = 1 \Rightarrow \beta_1 = t + a$$

$$\beta_2' = 0 \Rightarrow \beta_2 = b$$

$$\beta_3' = \beta_2 \beta_3$$

$$\beta_3' = b \beta_3 \Rightarrow \beta_3 = C e^{bt}$$

$$\Rightarrow \beta_p(t) = (t + a, b, C e^{bt})$$

Sea $\theta_p(t) = \theta_p(t, s)$ los flujos

$$\text{Prop. } \varphi_p: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (t, s) \mapsto \theta_p(t, s)$$

$$\varphi_p(t, s) = \theta_p(\varphi_s(p)) = \theta_p(s + a, b, C e^{bs}) = (s + a, t + b, C e^{bs})$$

Veamos φ_p subvar:

$$1) \varphi_p \text{ } C^\infty \checkmark \quad 2) (d\varphi_p)_{(t, s)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & C e^{bs} \end{bmatrix} \Rightarrow \text{1-1.}$$

Veamos que $\varphi_{(a, b, 0)}$ es subvar int.

Notemos que $\varphi_{(a, b, 0)}(t, s) = (s + a, t + b, 0)$

$$\Rightarrow (d\varphi_p)_{(t, s)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Luego } (d\varphi_p)_{(t, s)} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \Big|_{(t, s)} = \frac{\partial}{\partial y} \Big|_{\varphi_p(t, s)}$$

$$(d\varphi_p)_{(t, s)} \cdot \frac{\partial}{\partial s} \Big|_{(t, s)} = \frac{\partial}{\partial x} \Big|_{\varphi_p(t, s)}$$

Luego $\varphi_{(a, b, 0)}$ es subvar int.

$$c) \text{ Notemos } U = \frac{\partial}{\partial y}, \quad V = \frac{\partial}{\partial x} + yz \frac{\partial}{\partial z}$$

Si $(W, \varphi = (x_1, x_2, x_3))$ es entorno de $p = (0, 0, 1)$

$$\text{tq } U|_W = \frac{\partial}{\partial x_1}, \quad V|_W = \frac{\partial}{\partial x_2}$$

$$\Rightarrow [U, V]|_W = 0 \text{ pero } [U, V]|_W \neq 0 \text{ (visto en } (\mathbb{R}^3, \mathcal{D}))$$

2. Sea $SL(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \det A = 1\}$.

a) Probar que $SL(n, \mathbb{R})$ es una subvariedad incrustada de $\mathbb{R}^{n \times n}$ e indicar la dimensión.

b) Mostrar que la curva $\alpha: (0, \infty) \rightarrow SL(3, \mathbb{R})$, $\alpha(t) = \text{diag}(t, t, 1/t^2)$, es diferenciable.

$$a) \text{ Sea } F: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}. \text{ Notemos que } SL(n, \mathbb{R}) = F^{-1}(1) \\ F(A) = \det(A)$$

Veamos: .) F C^∞ pues es polinomio $\checkmark$

.) $(dF)_A$ sobre $\forall A \in SL$ (Basta ver $(dF)_A \neq 0 \quad \forall A \in SL$ i.e. $\exists B \in SL \text{ tq } (dF)_A B \neq 0$)

Sea $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, q'uiero ver

$$(dF)_A B = \frac{d}{dt} \Big|_0 (F \circ \gamma) = \frac{d}{dt} \Big|_0 (\det(A + tB)) = \frac{d}{dt} \Big|_0 (\det(AI + tA^{-1}B))$$

$$\text{Sea } \gamma(t) = A + tB$$

$$= \frac{d}{dt} \Big|_0 \det(A(I + tA^{-1}B)) =$$

$$= \det(A) \frac{d}{dt} \Big|_0 (\det(I + tA^{-1}B)) = \det(A) (dF)_{I \cdot 1} A^{-1}B$$

$$= \det(A) \text{Tr}(A^{-1}B) = \text{Tr}(A^{-1}B)$$

$$\text{Si } B = A \quad (dF)_A A = I \neq 0 \quad \checkmark$$

Luego $SL(n, \mathbb{R})$ es incrust. de dim $n^2 - 1$.

b) Mostrar que la curva $\alpha: (0, \infty) \rightarrow SL(3, \mathbb{R})$, $\alpha(t) = \text{diag}(t, t, 1/t^2)$, es diferenciable.

$$\alpha: (0, \infty) \rightarrow SL(3, \mathbb{R}), \quad \alpha(t) = \begin{bmatrix} t & 0 & 0 \\ 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & 1/t^2 \end{bmatrix}$$

$$(0, \infty) \xrightarrow{\tilde{\alpha}} \mathbb{R}^{3 \times 3} \quad \text{como } \det \tilde{\alpha}(t) = 1 \\ \tilde{\alpha} \searrow \uparrow i \\ \quad \quad \quad SL(3, \mathbb{R}) \quad \Rightarrow \tilde{\alpha}: (0, \infty) \subset i(SL(3, \mathbb{R}))$$

Por teo de fact. $\exists!$ $\bar{\alpha}$ tq $\tilde{\alpha} = i \circ \bar{\alpha}$

Por unicidad $\alpha = \bar{\alpha}$ y por ser (SL, i) incrust.

$$\alpha \Rightarrow C^\infty.$$

3. Sea $\sim$ la relación de equivalencia en $\mathbb{R}^2$ dada por $(x, y) \sim (x + k, y)$ para todo $k \in \mathbb{Z}$ y considerar en el cilindro $M = \mathbb{R}^2 / \sim$ la única estructura diferenciable tal que la proyección canónica $\pi: \mathbb{R}^2 \rightarrow M$ es un difeomorfismo local. Sea X el campo en $\mathbb{R}^2$ definido por $X(x, y) = (1, y)$. Probar que $Y(\pi(q)) = d\pi_q(X_q)$ define (bien) un campo diferenciable en M y hallar sus curvas integrales. ¿Existe alguna periódica?

4. Sea P^n el espacio proyectivo de dimensión n . Mostrar que no existe $\phi: P^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que (P^n, ϕ) es una subvariedad.

Notemos que P^n es compacto

Sup. (P^n, ϕ) subvar.

$\Rightarrow (d\phi)_p \neq 0 \quad \forall p \in P^n$

$$\Rightarrow \dim(T_p P^n) = \underbrace{\dim(\ker(d\phi)_p)}_0 + \dim(\text{Im}(d\phi)_p)$$

$\Rightarrow (d\phi)_p$ es isomorfismo

luego ϕ es submersión $\Rightarrow \phi$ abierta

$\phi(P^n) \subseteq \mathbb{R}^n$ compacto $\Rightarrow$ cerrado

$\phi(P^n)$ abierto $\Rightarrow \phi(P^n) = \mathbb{R}^n \Rightarrow \text{Abs!}$

5. Sea X un campo vectorial suave en una variedad diferenciable M . Probar que si $\beta(X) = 0$ para toda 1-forma suave β en M , entonces $X = 0$.

Dem: $X \in \mathcal{X}(M)$ fijo

Quiero ver que si $\forall \beta \in \Omega^1(M), \beta(X) = 0 \Rightarrow X = 0$

$\Leftrightarrow \forall p \in M, \beta_p(X_p) = 0 \Rightarrow X_p = 0$

Sea $p \in M, (U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ carta en p

mo $\left\{ \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_p \right\}$ base $T_p M$

$\left\{ (dx_1)_p, \dots, (dx_n)_p \right\}$ base de $(T_p M)^*$

$$X|_U = \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_U, \quad a_i \in C^\infty(U)$$

Notemos que si $\beta = (dx_i)$

$$\Rightarrow 0 = \beta_p(X_p) = (dx_i)_p \left(\sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) = \sum_{i=1}^n a_i(p) \underbrace{(dx_i)_p \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right)}_{\delta_{ii}} = a_i(p) \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$\Rightarrow a_i = 0$$

Repetiendo para $\beta = (dx_j)$ sale que $a_i = 0 \quad \forall i$

6. a) Sea V un espacio vectorial de dimensión m muido de una orientación θ y un producto interno. Sea $\{u_1, \dots, u_m\}$ una base ortonormal de V positiva respecto de θ (es decir, $\theta(u_1, \dots, u_m) > 0$). Mostrar que $\omega \in \Lambda^m(V)^*$ determinada por $\omega(u_1, \dots, u_m) = 1$ es independiente de la elección de una base ortonormal positiva respecto de θ .

b) Sea M una variedad diferenciable que admite un atlas $\{(U, \phi), (V, \psi)\}$ tal que $U \cap V$ es conexo. Mostrar que M es orientable.

b) Tenemos $\phi = (x_1, \dots, x_n), \psi = (y_1, \dots, y_n)$

Consideremos $\text{Jac}(\phi \circ \psi^{-1})$. Presto que $U \cap V$ es

conexo, entonces:

.) $\det(\text{Jac}(\phi \circ \psi^{-1})) > 0$ y en tal caso no hay nada que probar

.) $\det(\text{Jac}(\phi \circ \psi^{-1})) < 0 \Rightarrow$ considero $\tilde{\psi} = (-y_1, y_2, \dots, y_n)$

luego $(V, \tilde{\psi})$ sigue siendo carta y $\det(\text{Jac}(\phi \circ \tilde{\psi}^{-1})) > 0$

En cual quier caso M resulta orientable.

a) Sea V un espacio vectorial de dimensión m muido de una orientación θ y un producto interno. Sea $\{u_1, \dots, u_m\}$ una base ortonormal de V positiva respecto de θ (es decir, $\theta(u_1, \dots, u_m) > 0$). Mostrar que $\omega \in \Lambda^m(V)^*$ determinada por $\omega(u_1, \dots, u_m) = 1$ es independiente de la elección de una base ortonormal positiva respecto de θ .

Si $\{N_1, \dots, N_m\}$ es otra BON de V positiva respecto

de θ . Por lema

$$\omega(u_1, \dots, u_m) = \det(A) \omega(N_1, \dots, N_m)$$

donde A es la matriz de cambio de base

$A_{ij} = \text{"coord. } i\text{-ésima de } N_j \text{ en términos de } \{u_1, \dots, u_m\}$

$$A = \begin{bmatrix} | & & | \\ [N_1] & \dots & [N_m] \\ | & & | \end{bmatrix}$$

$$N_i = \sum_j \langle N_i, u_j \rangle u_j \Rightarrow A_{ij} = \langle N_j, u_i \rangle$$

$$\text{luego } A^T = A^{-1} \Rightarrow \det(A)^2 = 1 \Rightarrow \det(A) = \pm 1$$

luego como $\{u_1, \dots, u_m\}$ y $\{N_1, \dots, N_m\}$ son posit.

respecto $\theta, \det(A) > 0 \Rightarrow \det(A) = 1$

$$\therefore \omega(u_1, \dots, u_m) = \omega(N_1, \dots, N_m)$$

Final 12/19.

2. Sea $\phi: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $\phi(t, (x, y)) = (e^{2t}x, e^{3t}y)$. Encontrar un campo V en $\mathbb{R}^2$ tal que ϕ es el grupo monparamétrico de difeomorfismos de $\mathbb{R}^2$ asociado a V .

Veamos primero que $\phi: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es grupo monparam

$$\phi_t: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \{\phi_t\}$$

.) $\phi_t \in \text{Diff}(\mathbb{R}^2)$ ✓

.) $\phi_0 = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$ ✓

$$\cdot) \phi_t \circ \phi_s(x, y) = \phi_t(e^{2s}x, e^{3s}y) = (e^{2t}e^{2s}x, e^{3t}e^{3s}y) = (e^{2(t+s)}x, e^{3(t+s)}y) = \phi_{t+s}(x, y) \quad \checkmark$$

Definimos $V_p(p) = \frac{d}{dt} \Big|_0 \phi_t(p) \quad \forall p \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$

$$V_{(x,y)}(f) = \frac{d}{dt} \Big|_0 f(e^{2t}x, e^{3t}y)$$

$$= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{d}{dt}(u) + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{d}{dt}(v)$$

$$V_{(x,y)} = \frac{d}{dt} \Big|_0 (u) \frac{\partial}{\partial u} + \frac{d}{dt} \Big|_0 (v) \frac{\partial}{\partial v}$$

$$\Rightarrow V = 2x \frac{\partial}{\partial x} + 3y \frac{\partial}{\partial y}$$

Sea $p = (a, b)$, Veamos $\alpha_p(t)$ curva int. por p de V .

$$\alpha_p = (\alpha_1, \alpha_2) \quad \begin{cases} \alpha_1' = 2\alpha_1 \Rightarrow \alpha_1 = ae^{2t} \\ \alpha_2' = 3\alpha_2 \Rightarrow \alpha_2 = be^{3t} \end{cases}$$

$$\text{luego } \alpha_p(t) = (ae^{2t}, be^{3t}) = \phi_t(p)$$

3. Indicar en cada caso si la afirmación es verdadera o falsa. Justificar.

a) El campo $V(x, y) = x^2 \frac{\partial}{\partial x} \Big|_{(x,y)}$ en $\mathbb{R}^2$ es completo.

b) Sea X un campo completo en M con $X(p) \neq 0$ y sea $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow M$ la curva integral de X por p . Entonces γ es una inmersión.

a) $V_{(x,y)} = x^2 \frac{\partial}{\partial x} \Big|_{(x,y)}$ Sea $p = (a, b)$ y $\alpha_p(t)$ curva int

$$\alpha_p = (\alpha_1, \alpha_2) \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1' = \alpha_1^2 \Rightarrow \frac{\alpha_1'}{\alpha_1^2} = 1 \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(-\frac{1}{\alpha_1} \right) = 1 \\ \alpha_2' = 0 \Rightarrow \alpha_2 = b \end{cases}$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = -\frac{1}{t + \lambda} \quad \text{Quiero } \alpha_1(0) = a \Rightarrow -\frac{1}{\lambda} = a \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{a}$$

$$\text{luego } \alpha_1 = -\frac{1}{t - \frac{1}{a}} = \frac{a}{1 - at} \Rightarrow \alpha_p = \left(\frac{a}{1 - at}, b \right) \quad \text{Notamos que}$$

está def. en $(-\infty, \frac{1}{a}) \Rightarrow V$ no completo.

b) Sea X un campo completo en M con $X(p) \neq 0$ y sea $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow M$ la curva integral de X por p . Entonces γ es una inmersión.

.) $\gamma \in C^\infty$ ✓

.) $(d\gamma)_t: T_t \mathbb{R} \rightarrow T_{\gamma(t)} M$ Queda $(d\gamma)_t$ es $\neq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$

$$(d\gamma)_t \frac{d}{ds} \Big|_t = \gamma'(t) = X_{\gamma(t)}$$

Si $\gamma'(t) = X_{\gamma(t)} = 0$ puese caso para algún $t \Rightarrow \gamma(t) \equiv p$

$\Rightarrow \gamma'(t) = 0 \quad \forall t$ (en part. $\gamma'(0) = X_p = 0 \Rightarrow \text{Abs!}$)

luego $(d\gamma)_t \frac{d}{ds} \Big|_t = X_{\gamma(t)} \neq 0 \quad \forall t \quad \therefore (d\gamma)_t$ resulta $\neq 0$

4. Sea V un espacio vectorial de dimensión n , sean $\theta_1, \dots, \theta_k \in V^*$ tales que

$$\omega = \theta_1 \wedge \dots \wedge \theta_k \neq 0,$$

y sea $N = \{v \in V: \theta_i v = 0\}$ la nulidad de ω , donde $\theta_i \omega \in \Lambda^{k-1} V^*$ está definida por

$$(\theta_i \omega)(u_1, \dots, u_{k-1}) = \omega(u_1, \dots, u_{k-1}, v) = \det(\theta_i(u_j))$$

Mostrar que N es un subespacio de V de dimensión mayor o igual que $n - k$.

Veamos primero N subespacio:

.) Si $N_1, N_2 \in N \Rightarrow N_1 + \lambda N_2 \in N \quad (\lambda \in \mathbb{F})$

$$(i_{N_1 + \lambda N_2} \omega)(u_1, \dots, u_{k-1}) = \omega(u_1, \dots, u_{k-1}, N_1 + \lambda N_2) = \omega(u_1, \dots, u_{k-1}, N_1) + \lambda \omega(u_1, \dots, u_{k-1}, N_2) = i_{N_1} \omega(u_1, \dots, u_{k-1}) + \lambda i_{N_2} \omega(u_1, \dots, u_{k-1}) = 0$$

$\therefore N_1 + \lambda N_2 \in N \Rightarrow N$ subespacio.

Sea ahora $T: V \rightarrow \bigwedge^{k-1} V^*$ Notemos que

T es lineal pues $T(N_1 + \lambda N_2) = i_{N_1} \omega + \lambda i_{N_2} \omega$. Además

$N = \ker(T)$. Por Teo de dimensión $n = \dim(N) + \dim(\text{Im}(T))$

Como $\omega = \theta_1 \wedge \dots \wedge \theta_k \neq 0$ resulta $\{\theta_1, \dots, \theta_k\} \subset V^*$ es LI. Sea

luego, si $\|u_1, \dots, u_{k-1}\| = 1$ resulta $\det(\theta_i(u_j)) = \det(\theta_i(u_j))$

Presto que $\omega \neq 0 \Rightarrow \text{rang}(\theta_i(u_j)) \neq 0$
 $\downarrow$
 $\dim(\text{Im}(T)) \leq k$
 $\Rightarrow \dim(\ker(T)) \geq n - k$
 $\downarrow$
 $\dim(N) \geq n - k$

5. Sea α la 1-forma diferenciable en $\mathbb{R}^3$ definida por $\alpha = dz - x dy$.

a) Probar que $\alpha \wedge d\alpha$ es una 3-forma nunca nula en $\mathbb{R}^3$.

b) Sea $\mathcal{D} = \ker \alpha$, es decir, $\mathcal{D}_p = \ker \alpha_p$ para todo $p \in \mathbb{R}^3$. Probar que $\mathcal{D}$ es una distribución diferenciable en $\mathbb{R}^3$, no involutiva.

$$\begin{aligned} \alpha) \quad d\alpha &= d(dz - x dy) = d(x dy) \\ &= (dx) \wedge dy = -dx \wedge dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ahora: } \alpha \wedge d\alpha &= (dz - x dy) \wedge (-dx \wedge dy) \\ &= -dz \wedge dx \wedge dy + dx \wedge dx \wedge dy \\ &= -dx \wedge dy \wedge dz \end{aligned}$$

Es nunca nula pues $\left\{ \frac{\partial}{\partial x} \Big|_p, \frac{\partial}{\partial y} \Big|_p, \frac{\partial}{\partial z} \Big|_p \right\}$ es base de $T_p M \quad \forall p \in M$

y $\{(dx)_p, (dy)_p, (dz)_p\}$ es base de $(T_p M)^*$

b) Sea $\mathcal{D} = \ker \alpha$, es decir, $\mathcal{D}_p = \ker \alpha_p$ para todo $p \in \mathbb{R}^3$. Probar que $\mathcal{D}$ es una distribución diferenciable en $\mathbb{R}^3$, no involutiva.

$$\mathcal{D} = \ker \alpha, \quad \mathcal{D}_p = \ker \alpha_p$$

Como $\alpha = dz - x dy, \quad \alpha_p = (dz - x dy)_p - X(p)(dy)_p$

$$\ker \alpha_p = \{X_p : \alpha_p(X_p) = 0\}$$

$$X_p = \alpha(p) \frac{\partial}{\partial x} \Big|_p + b(p) \frac{\partial}{\partial y} \Big|_p + c(p) \frac{\partial}{\partial z} \Big|_p$$

$$\begin{aligned} \alpha_p(X_p) &= (dz - x dy) \left(a \frac{\partial}{\partial x} + b \frac{\partial}{\partial y} + c \frac{\partial}{\partial z} \right) \\ &= c - xb = 0 \Rightarrow c = xb \end{aligned}$$

$$X_p \in \ker(\alpha_p) \Leftrightarrow X_p = \alpha(p) \frac{\partial}{\partial x} \Big|_p + b(p) \frac{\partial}{\partial y} \Big|_p + x(p)b(p) \frac{\partial}{\partial z} \Big|_p$$

$$\Rightarrow \mathcal{D}_p = \left\langle \frac{\partial}{\partial x} \Big|_p, \frac{\partial}{\partial y} \Big|_p + x(p) \frac{\partial}{\partial z} \Big|_p \right\rangle$$

$$\mathcal{D} = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} + x \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle$$

Notemos que $\mathcal{D}$ está generado por campos en $\mathcal{X}(\mathbb{R}^3) \Rightarrow$ es dif.

$$\text{Además } \left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} + x \frac{\partial}{\partial z} \right] + \left[\frac{\partial}{\partial x}, x \frac{\partial}{\partial z} \right] = \left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial z} \right] + \frac{\partial}{\partial x}(x) \frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \notin \mathcal{D}$$

6. Mostrar que $M \times M$ es orientable si M lo es.

Si M es orientable $\Rightarrow \exists \mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha = (x_1^\alpha, \dots, x_n^\alpha)) \mid \varphi_\alpha \text{ es dif.}\}$

$\text{Jac}(\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1})$ tiene $\det > 0$.

Consideremos en $M \times M$ la estr. $\{(U_\alpha \times U_\beta, \varphi_\alpha \times \varphi_\beta)\}$, quero ver que

$$\det(\text{Jac}(\varphi_\alpha \times \varphi_\beta \circ (\varphi_\alpha^{-1} \times \varphi_\beta^{-1}))) > 0$$

$$\varphi_\alpha \times \varphi_\beta \circ (\varphi_\alpha^{-1} \times \varphi_\beta^{-1}) = (\varphi_\alpha \circ \varphi_\alpha^{-1}) \times (\varphi_\beta \circ \varphi_\beta^{-1}) = \text{Id}_{(x_1^\alpha, \dots, x_n^\alpha)} \times \text{Id}_{(x_1^\beta, \dots, x_n^\beta)}$$

Notemos además que $\text{Jac}((\varphi_\alpha \circ \varphi_\alpha^{-1}) \times (\varphi_\beta \circ \varphi_\beta^{-1}))$

$$\begin{bmatrix} \text{Jac}(\varphi_\alpha \circ \varphi_\alpha^{-1}) & 0 \\ 0 & \text{Jac}(\varphi_\beta \circ \varphi_\beta^{-1}) \end{bmatrix}$$

$$\text{luego } \det(\text{Jac}(\varphi_\alpha \times \varphi_\beta \circ (\varphi_\alpha^{-1} \times \varphi_\beta^{-1}))) = \det(\text{Jac}(\varphi_\alpha \circ \varphi_\alpha^{-1})) \cdot \det(\text{Jac}(\varphi_\beta \circ \varphi_\beta^{-1})) = \det(\text{Id}_{\mathbb{R}^n}) \cdot \det(\text{Id}_{\mathbb{R}^n}) = 1$$

1. Sea $F: (0, \pi) \times \mathbb{R} \rightarrow S^2$ definida por

$$F(s, t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} (\cos s, \sin s, t).$$

Mostrar que la imagen de F es $U_2^+ = \{x \in S^2 \mid x_2 > 0\}$ y que (U_2^+, F^{-1}) es un sistema coordenado de S^2 .

Qvq $\text{Im}(F) = U_2^+$

(c) como

$$F(s, t) = \left(\frac{\cos(s)}{\sqrt{1+t^2}}, \frac{\sin(s)}{\sqrt{1+t^2}}, \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \right) = (x_1, x_2, x_3)$$

Notemos que $x_1^2 + x_2^2 = \frac{\cos^2(s) + \sin^2(s)}{1+t^2} = \frac{1}{1+t^2} \Rightarrow x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1 \Rightarrow \text{Im}(F) \subseteq S^2$

Además, como $0 < s < \pi \Rightarrow x_2 > 0$. luego $\text{Im}(F) \subseteq U_2^+$

(2) Hallemos $F^{-1}(x_1, x_2, x_3)$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\cos(s)}{\sqrt{1+t^2}} & \textcircled{I} \\ x_2 = \frac{\sin(s)}{\sqrt{1+t^2}} & \textcircled{II} \\ x_3 = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} & \textcircled{III} \end{cases}$$

De $\textcircled{III}$ $x_3 \sqrt{1+t^2} = t \Rightarrow x_3^2 (1+t^2) = t^2 \Rightarrow x_3^2 = \frac{t^2}{1+t^2} \Rightarrow t = \frac{x_3}{\sqrt{1-x_3^2}}$

$\textcircled{II}$ $x_2 \sqrt{1+t^2} = \sin(s)$ Como $\sin(s) > 0 \Rightarrow s \in (0, \pi)$

$$\arcsin(x_2 \sqrt{1+t^2}) = s$$

$$\arcsin\left(x_2 \sqrt{\frac{1-x_3^2}{1-x_3^2}}\right) = s$$

$$\arcsin\left(x_2 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x_3^2}}\right) = s$$

$\textcircled{I}$ $x_1 = \cos(\arcsin(\frac{x_2}{\sqrt{1-x_3^2}})) \cdot \sqrt{1-x_3^2}$

$$= \sqrt{1 - \frac{x_2^2}{1-x_3^2}} \cdot \sqrt{1-x_3^2} = \sqrt{\frac{1-x_2^2-x_3^2}{1-x_3^2}} \cdot \sqrt{1-x_3^2} = \sqrt{1-x_2^2-x_3^2}$$

Ahora $F(\arcsin(\frac{x_2}{\sqrt{1-x_3^2}}), \frac{x_3}{\sqrt{1-x_3^2}}) = \left(\cos(\arcsin(\frac{x_2}{\sqrt{1-x_3^2}})), \frac{x_2}{\sqrt{1-x_3^2}}, \frac{x_3}{\sqrt{1-x_3^2}} \right) = (x_1, x_2, x_3) \checkmark$

luego $U_2^+ \subseteq \text{Im}(F) \checkmark$

Veamos (U_2^+, F^{-1}) es sist. coord. de S^2 :

Claramente U_2^+ es ab. en $S^2 \checkmark$

$F^{-1}: U_2^+ \rightarrow (0, \pi) \times \mathbb{R}$ homeo:

F^{-1} continua $\checkmark$, $(F^{-1})^{-1} = F$ continua $\checkmark$. luego F^{-1} es abierta.

2. Sean X e Y los campos en $\mathbb{R}^3$ definidos por

$$X = \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial z}, \quad Y = \frac{\partial}{\partial y} + x \frac{\partial}{\partial z}.$$

a) Probar que X e Y definen una distribución diferenciable $\mathcal{D}$ en $\mathbb{R}^3$ de dimensión 2.

b) Probar que $\mathcal{D}$ es involutiva.

c) Probar que los conjuntos $S_a = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z - xy = a\}$, con $a \in \mathbb{R}$, son subvariedades integrales maximales conexas de $\mathcal{D}$.

a) Misma duda de siempre.

b) $\left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right] + \left[\frac{\partial}{\partial x}, x \frac{\partial}{\partial z} \right] + \left[y \frac{\partial}{\partial z}, \frac{\partial}{\partial y} \right] + \left[y \frac{\partial}{\partial z}, x \frac{\partial}{\partial z} \right] = \frac{\partial}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z} = 0$
 $\therefore \mathcal{D}$ involut. $\checkmark$

c) Sean $p = (a, b, c)$, $\alpha_p(t)$, $\beta_p(t)$ curvas int. de X e Y respect. por p .

$$\alpha_p(t) = (x_1, x_2, x_3) \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1' = 1 \\ \alpha_2' = 0 \\ \alpha_3' = \alpha_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = t + a \\ \alpha_2 = b \\ \alpha_3 = bt + c \end{cases} \mid \alpha_p(t) = (t+a, b, bt+c)$$

$$\beta_p(t) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{cases} \beta_1' = 0 \\ \beta_2' = 1 \\ \beta_3' = \beta_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta_1 = a \\ \beta_2 = t + b \\ \beta_3 = at + c \end{cases} \mid \beta_p(t) = (a, t+b, at+c)$$

Sean $\theta_t(p) = \alpha_p(t)$ Pro p. $\varphi_p(t, s) = \theta_t \circ \bar{\Phi}_s(p)$

$$\bar{\Phi}_s(p) = \beta_p(s)$$

$$\varphi_p(t, s) = \theta_t(a, s+b, as+c) = (t+a, s+b, s(b+t+a)+c) = (t+a, s+b, s(t+a)+bt+c)$$

$$(d\varphi_p)_{(t,s)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ sb & t+a \end{bmatrix} \text{ es } 1-1$$

$\therefore \varphi_p$ subvar $\checkmark$

$$(d\varphi_p)_{(t,s)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ sb & t+a \end{bmatrix}$$

Veamos subvar int.

$$(d\varphi_p)_{(t,s)} \frac{\partial}{\partial t} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ sb & t+a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ sb+b \end{bmatrix} = \frac{\partial}{\partial x} + (s+b) \frac{\partial}{\partial z} \in \mathcal{D}_{\varphi_p(t,s)}$$

$$(d\varphi_p)_{(t,s)} \frac{\partial}{\partial s} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ ta \end{bmatrix} = \frac{\partial}{\partial y} + (ta) \frac{\partial}{\partial z}$$

luego φ_p subvar int. por $p = (a, b, c)$

Si $p = (0, 0, a) \Rightarrow \varphi_p(t, s) = (t, s, st+a) = S_a$

Notemos S_a es subvar int. por $(0, 0, a)$ va

Además $\varphi_p(t, s) = \text{Gráf}(F)$, donde $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(s, t) \mapsto st+a$

Como F es continua, su Gráf es cerrado $\Rightarrow \varphi_p$ cerrado

$\Rightarrow \varphi_p = S_a$ conexa maximal $\checkmark$

4. Sean M una variedad diferenciable y $F: M \rightarrow M$ un difeomorfismo. Sea X un campo completo en M con flujo θ_t . Probar que $dF_p(X_p) = X_{F(p)}$ para todo $p \in M$ si y sólo si F conmuta con cada θ_t , es decir, $\theta_t = F \circ \theta_t \circ F^{-1}$ para todo $t \in \mathbb{R}$ (sugerencia: unicidad de las curvas integrales).

$\theta_t: M \rightarrow M$ α_p curva int. por p , $X_{\alpha_p'(t)} = X_{\alpha_p'(t)}$
 $p \mapsto \theta_t(p) = \alpha_p(t)$

$\Leftrightarrow$ Sup $\theta_t = F \circ \theta_t \circ F^{-1} \Leftrightarrow \theta_t \circ F = F \circ \theta_t$

Si $q = F^{-1}(p)$ y γ_q curva int. de X por q

$\Rightarrow p = F(q)$ y $\underbrace{F \circ \theta_t(\gamma)}_{F(\gamma_{\theta_t(q)})} = \theta_t \circ F(\gamma) = \theta_t(p) = \gamma_{p'(t)}$

$\Rightarrow \gamma_q(t) = F^{-1}(\gamma_p(t)) \Rightarrow \gamma_{F^{-1}(p)} = F^{-1} \circ \gamma_p$

Ahora sea $g \in \mathcal{C}^\infty(M)$, $(dF)_p X_p = X_{F(p)}(g \circ F)$
 $= \gamma_{F^{-1}(p)}'(0) (g \circ F)$
 $= \frac{d}{ds} \Big|_0 g \circ F \circ \gamma_{F^{-1}(p)}(s)$
 $= \frac{d}{ds} \Big|_0 g \circ \gamma_p(s) = \gamma_p'(0) (g) = X_p(g) \checkmark$

$\Rightarrow$ Sup $(dF)_p X_p = X_{F(p)}$

Qvq $F \circ \gamma_p(t) = \gamma_{F(p)}(t)$

$$(F \circ \gamma_p)'(t)(g) = \frac{d}{ds} \Big|_t (g \circ F \circ \gamma_p(s)) = \gamma_p'(t)(g \circ F) = X_{\gamma_p(t)}(g \circ F)$$

$$= [(dF)_{\gamma_p(t)} X_{\gamma_p(t)}](g) = X_{F \circ \gamma_p(t)}(g)$$

$\Rightarrow F \circ \gamma_p$ es curva int. de X por $F(p)$

Por unicidad de curvas int. $F \circ \gamma_p = \gamma_{F(p)}$

5. a) Sea M una variedad cubierta por dos sistemas coordenados (U, ϕ) y (V, ψ) conexos, tales que $U \cap V$ tiene exactamente dos componentes conexas, con la propiedad que el determinante de cambio de coordenadas es positivo en una componente conexa y negativo en la otra. Probar que M no es orientable.

b) Mostrar que la cinta de Moebius M no es orientable, donde $M = (\mathbb{R} \times (-1, 1)) / \sim$, con $(s, t) \sim (s+m, (-1)^m t)$ para $m \in \mathbb{Z}$.

a) ???

b) ???

1. a) Sea N una variedad y sea $p \in N$ un punto de máximo de la función suave $f : N \rightarrow \mathbb{R}$.
Mostrar que $df_p = 0$.

b) Sea M una subvariedad compacta de dimensión dos incluida en $\mathbb{R}^4$ y sea $u \in \mathbb{R}^4$ un vector unitario. Probar que existe $p \in M$ tal que $T_p M \perp u$ (como es usual, se identifica $T_p M$ con un subespacio de $T_p \mathbb{R}^4 \simeq \mathbb{R}^4$). *Sugerencia:* Considerar la función $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \langle x, u \rangle$.

a) Queda $(df)_p \equiv 0$, ie $\forall v \in T_p M \quad (df)_p v = 0$

Sea $v \in T_p M$, $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow M$ tal que $\alpha(0) = p$ $\alpha'(0) = v$

$$(df)_p v = (f \circ \alpha)'(0)$$

Notar que $f \circ \alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Además $(f \circ \alpha)(0)$ es máximo pues

sea $(-\varepsilon, \varepsilon)$ int. de $\mathbb{R}$

Notar que como $f \circ \alpha(0) = f(p)$

$$\Rightarrow f(p) \geq f(\alpha(t)) \quad \forall t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$$

$\therefore 0$ es máx. de $f \circ \alpha \Rightarrow (f \circ \alpha)'(0) = 0 \Rightarrow (df)_p v = 0$ ~~para~~

b) Sea M una subvariedad compacta de dimensión dos incluida en $\mathbb{R}^4$ y sea $u \in \mathbb{R}^4$ un vector unitario. Probar que existe $p \in M$ tal que $T_p M \perp u$ (como es usual, se identifica $T_p M$ con un subespacio de $T_p \mathbb{R}^4 \simeq \mathbb{R}^4$). *Sugerencia:* Considerar la función $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \langle x, u \rangle$.

Sea $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ f lineal $\Rightarrow (df) = f$
 $x \mapsto \langle x, u \rangle = \sum x_i u_i$

$f|_{\Pi} : \Pi \subset \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ como Π es compacto

$\Rightarrow \exists p \in \Pi$ máximo de $f|_{\Pi}$. Por (a) $(df|_{\Pi})_p = 0$

$$f|_{\Pi} = f \circ i \Rightarrow (df|_{\Pi})_p = (df)_{i(p)} \circ (di)_p$$

Como (Π, i) es subvar $(di)_p \neq 0$

$$\text{luego } (df|_{\Pi})_p = 0 \Rightarrow (df)_{i(p)} = 0$$